

Capítulo 2: Diseño de BDs

Traducción de DER a esquema relacional de BD



Tabla de contenidos

• Bloque 1: Reducción a Esquemas Relacionales	3
• Bloque 2: Traducción de Conjuntos de Entidades	6
• Bloque 3: Traducción de Conjuntos de Relaciones	17
• Bloque 4: Traducción de CE Débiles	30
• Bloque 5: Traducción de Generalizaciones	32

Bloque 1: Reducción a Esquemas Relacionales

- **Problema:** Puede ser que se tiene un buen diseño de esquema de BD usando modelado-ER, pero en la práctica se usan esquemas de BD relacionales.
 - O sea que necesito un buen diseño de esquema de BD relacional.
- **Solución:** **Traducción** de diagrama ER a un conjunto esquemas relacionales con claves primarias y restricciones de clave foránea.
 - Hay **reglas de traducción** útiles.
 - Pero esas reglas **no contemplan todos los casos y**
 - a veces hay que decidir entre alternativas,
 - o mejorar una traducción que no es óptima.

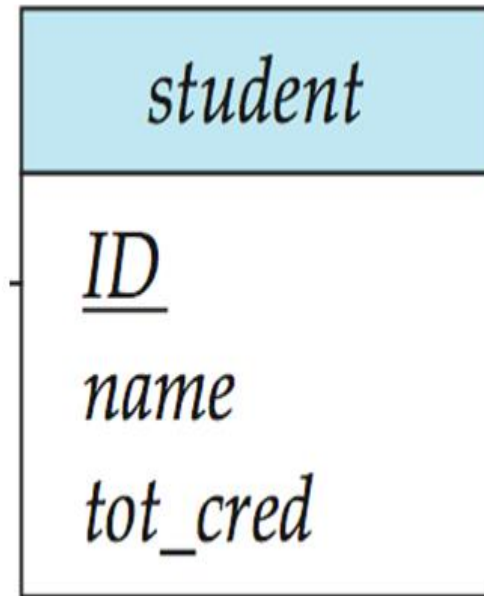
Bloque 1: Reducción a Esquemas Relacionales

- **Estudiaremos:**
 - Reglas de traducción automáticas.
- **Situación más complicada:**
 - Cuando *no hay* regla de traducción automática que se pueda usar, pero:
 - Hay alguna idea para hacer la traducción
 - ¿cómo evaluarla?
 - ¿Cómo mejorarla?
 - O hay más de una alternativa para hacer la traducción que se puede aplicar,
 - ¿cómo decidir cuál de ellas conviene usar?
 - En ambos casos usar **criterios de decisión** que nos ayudarán:
 - Redundancia de información
 - Facilidad de comprensión
 - Facilidad para hacer consultas

Bloque 1: Reducción a Esquemas Relacionales

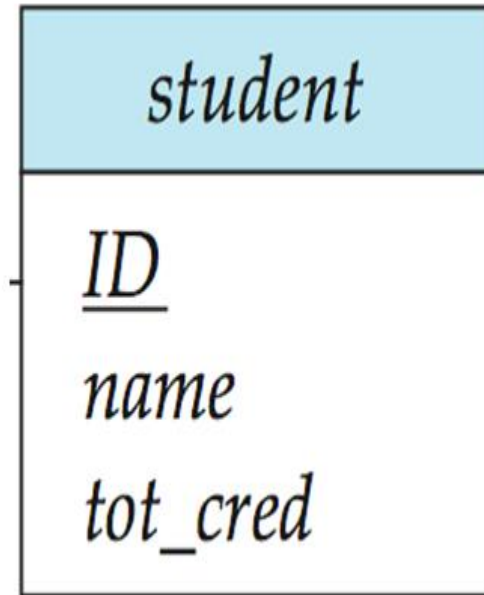
- *Además de los esquemas de relación obtenidos por la traducción automática, se necesita obtener:*
 - **Claves primarias** de esquemas de relación.
 - Para esto se usa la información de claves primarias de CE.
 - **Restricciones de clave foránea.**
 - Para esto se usa el tipo de elemento de modelo ER a mapear (p.ej. CR, CE débiles, atributo multivalorado, etc.).

Bloque 2: Traducción de conjuntos de entidades



¿A qué se mapea?

Bloque 2: Traducción de conjuntos de entidades



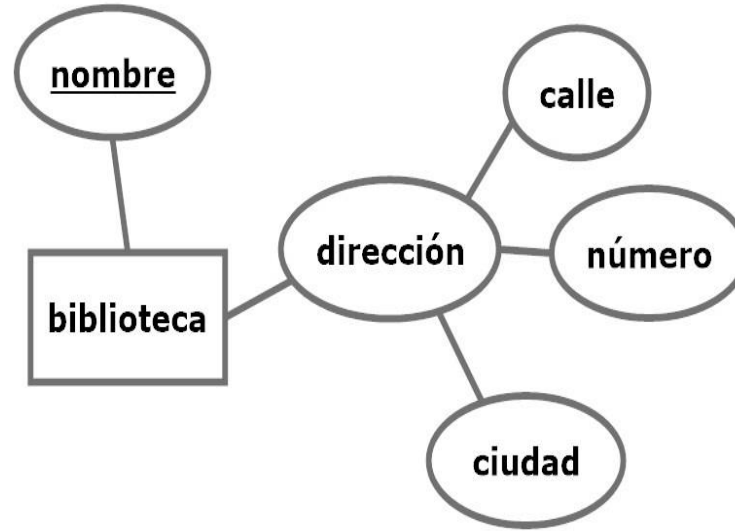
Se mapea a:

Student = (ID, name, tot_cred)

Bloque 2: Traducción de conjuntos de entidades

- **Regla:** Un CE fuerte que no involucra atributos compuestos ni atributos multi-valorados se mapea a un esquema relacional con los mismos atributos.
 - La clave primaria del CE se convierte en la clave primaria del esquema relacional.

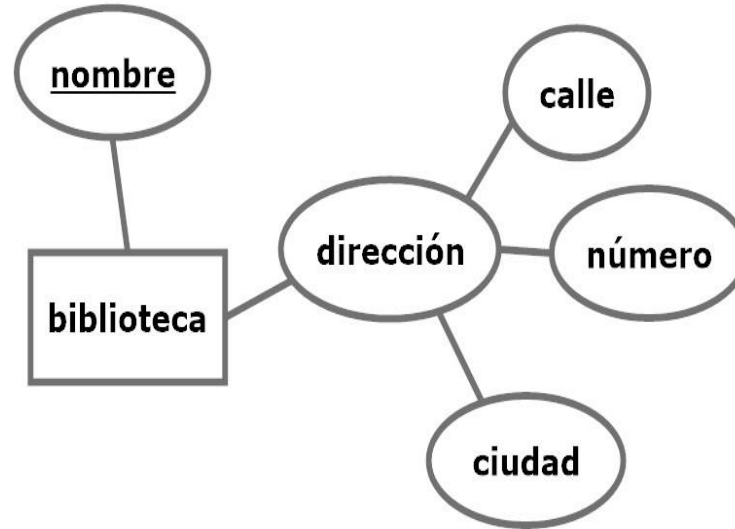
Bloque 2: Traducción de conjuntos de entidades



¿A qué se mapea?

Asumir que queremos hacer consultas que se meten en atributos particulares de *dirección*, como: ¿cuáles son las bibliotecas de la ciudad de Córdoba?

Bloque 2: Traducción de conjuntos de entidades



Se mapea a:

Biblioteca = (nombre, calle, número, ciudad)

Bloque 2: Traducción de conjuntos de entidades



¿A qué se mapea?

Queremos poder hacer consultas sobre un autor específico, por ejemplo: ¿Cuáles son los libros de un autor en particular?

Bloque 2: Traducción de conjuntos de entidades



Se mapea a:

Libro = (título, ISBN, editorial, edición)

Libro-autor = (ISBN, autor)

For Libro-autor foreign key ISBN references Libro

Bloque 2: Traducción de conjuntos de entidades

- **Aclaración:** Cada valor del atributo multivalorado mapea a una tupla separada en la tabla del esquema *Libro-autor*.
 - Por ejemplo, un libro con ISBN 970-17-0256-5 y autores con DNIs: 11122256 y 15345678 se mapea a dos tuplas: (970-17-0256-5, 11122256) y (970-17-0256-5, 15345678)

Bloque 2: Traducción de conjuntos de entidades

- **Decisión:** Los *atributos derivados* no son explícitamente representados en el modelo de datos relacional.
 - Se verá que si se los necesita una forma de computarlos es por medio de consultas.

Bloque 2: Traducción de conjuntos de entidades

- **Ejercicio:** reducir a tablas el siguiente conjunto de entidades

<i>instructor</i>
<u>ID</u>
<i>name</i>
<i>first_name</i>
<i>middle_initial</i>
<i>last_name</i>
<i>address</i>
<i>street</i>
<i>street_number</i>
<i>street_name</i>
<i>apt_number</i>
<i>city</i>
<i>state</i>
<i>zip</i>
{ <i>phone_number</i> }
<i>date_of_birth</i>
<i>age</i> ()

Bloque 2: Traducción de conjuntos de entidades

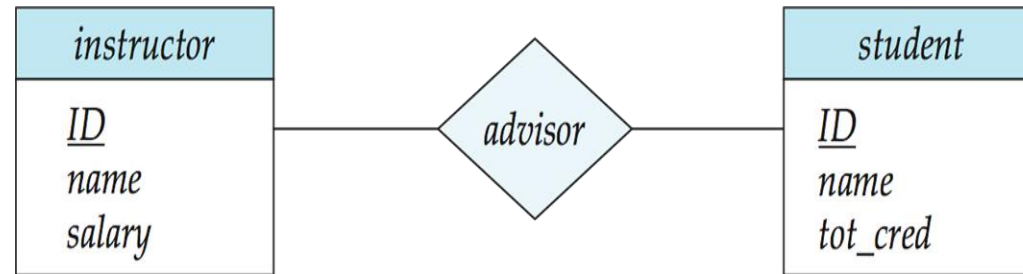
Solución:

Instructor = (ID, name, Street, city, state, zip,
phone_numbers, año_nac, mes_nac, día_nac)

Aclaraciones:

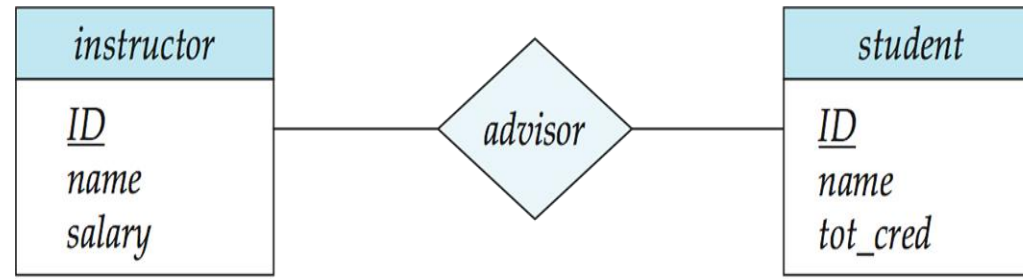
- El *nombre* es manejado como un todo (es poco probable tener consultas que se metan con partes del nombre.) Lo mismo se puede decir del atributo *street*.
- Del Instructor solo interesa saber cómo contactarlo; luego los números telefónicos son vistos como un todo.
- Para el cálculo de la edad es necesario mirar dentro de las partes de fecha nacimiento; por eso agregamos tres atributos para ella.
- Finalmente, edad no se pone por ser derivado.

Bloque 3: Traducción de conjuntos de relaciones



¿A qué se mapea advisor?

Bloque 3: Traducción de conjuntos de relaciones



Se mapea a:

Advisor = (*i-id*, *s-id*)

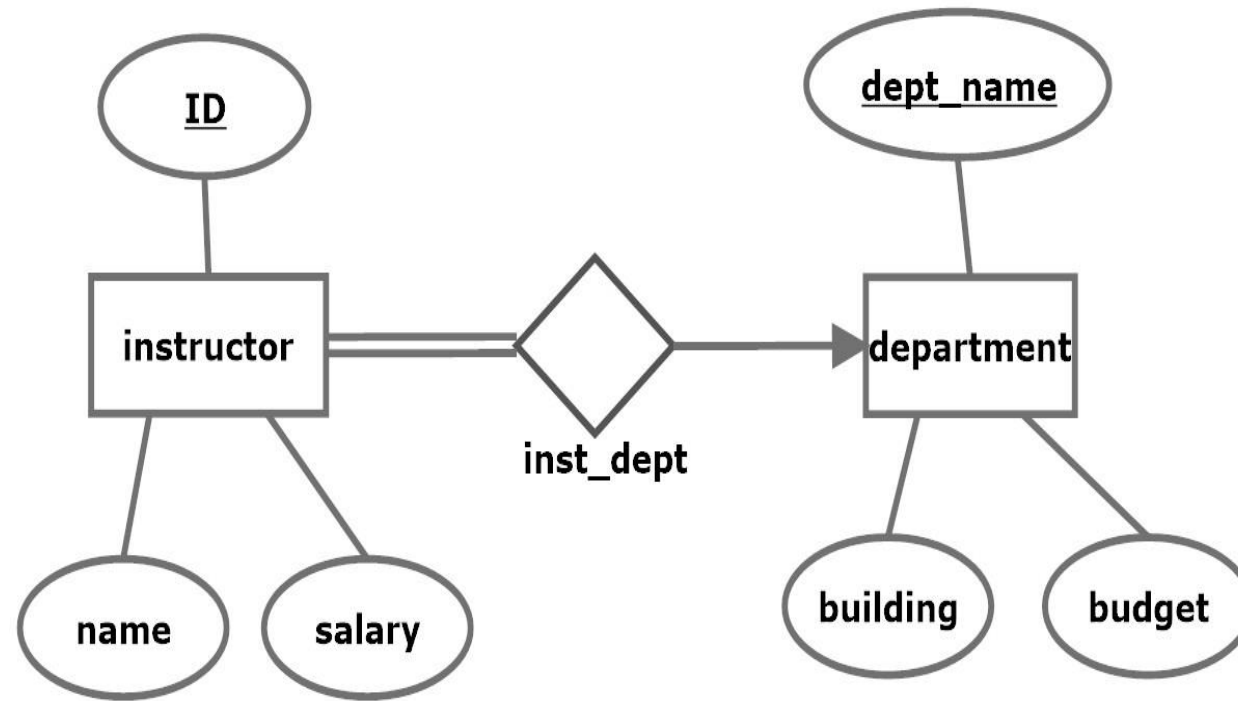
For Advisor foreign key *i-id* references *instructor*

For Advisor foreign key *s-id* references *student*

Bloque 3: Traducción de conjuntos de relaciones

- **Regla CR1:** un CR varios-varios es representado con un esquema con atributos para las claves primarias de los dos CE participantes y todos los atributos descriptivos del CR (que no son multivalorados).
 - la clave primaria del esquema del CR es la unión de las claves primarias de los CE que participan en el CR.
 - Para cada CE que participa en el CR se crea restricción de clave foránea que referencia clave primaria de CE.

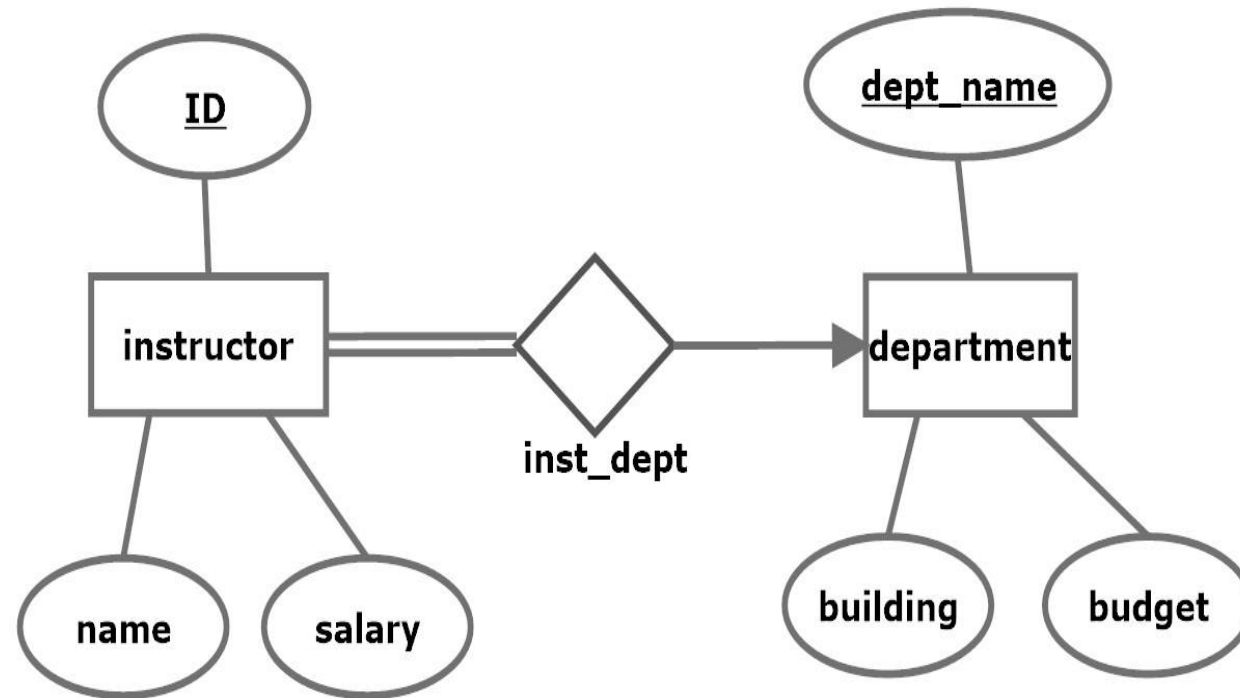
Bloque 3: Traducción de conjuntos de relaciones



*¿A qué se mapea CR **inst_dept**?*

Usar el mapeo CR1 es ineficiente porque requiere de almacenamiento extra (si se hace tabla separada para **inst_dept**) y las consultas que vinculan *instructor* con *departamento* son ineficientes.

Bloque 3: Traducción de conjuntos de relaciones



CR inst_dept se mapea a:

Instructor = (ID, name, salary, dept_name)

For Instructor foreign key dept_name references Department

Bloque 3: Traducción de conjuntos de relaciones

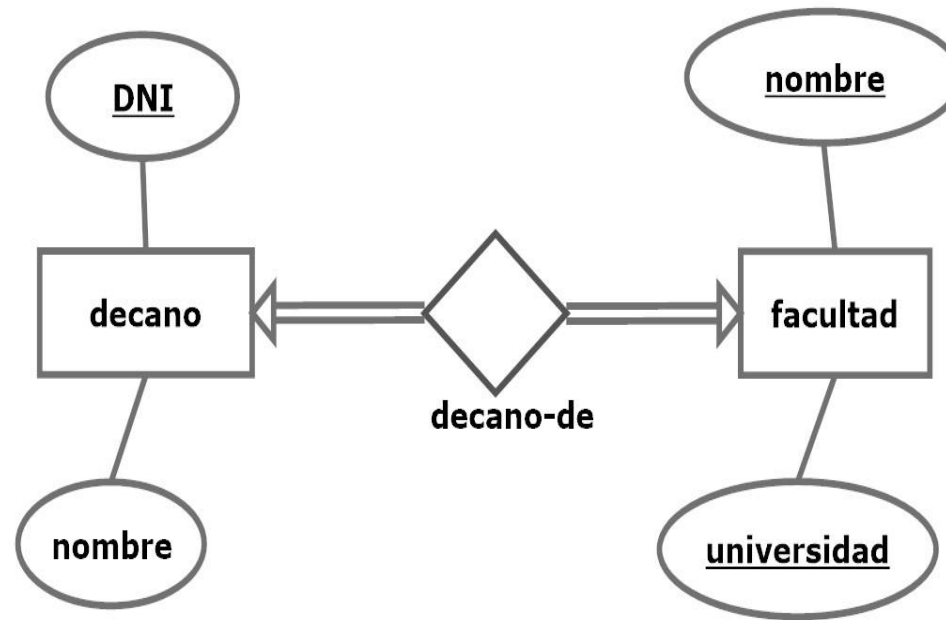
- **Regla CR2:** un CR varios a uno o uno a varios que es **total** en el lado varios, puede ser representado agregando atributos extra en el CE del lado varios, conteniendo la clave primaria del lado uno.
 - La clave primaria del CR es la clave primaria del CE del lado varios.
 - Se crea restricción de clave foránea de CR que referencia a clave primaria de CE de lado varios.

Bloque 3: Traducción de conjuntos de relaciones

- **Ejercicio 1:** ¿Cómo traducir a un esquema relacional un CR varios uno donde del lado varios es participación parcial?
- **Ejemplo:** *has director* entre *Student* e *Instructor*.
- Si la participación es parcial en el lado varios, aplicar la idea de la regla CR2 puede resultar en **valores nulos**.
 - NULL en tabla de *Student* para atributo ID_instructor.
 - NULL significa que el alumno no tiene instructor.
 - No hay problemas que ID_instructor sea clave foránea, que referencia a Instructor, porque la definición de clave foránea pide que si hay un valor no nulo para ID_instructor en *Student* ese valor esta en ID de tabla *instructor*.
- La traducción queda:
 - Student = (ID, name, tot-creds, ID_instructor)
 - **For Student foreign key ID_instructor references ID in Instructor**

Bloque 3: Traducción de conjuntos de relaciones

Ejercicio 2: Sea el diagrama siguiente



Hacer la traducción del diagrama a esquemas relacionales.

Bloque 3: Traducción de conjuntos de relaciones

- *Usando la idea de CR2 se nos ocurren las siguientes alternativas.*

- Decano = (DNI, nombre, nombreFacultad, universidad)
- Facultad = (nombre, universidad)
- **For** Decano **foreign key** nombreFacultad, universidad **references** Facultad (nombre, universidad)

y

- Facultad = (nombre, universidad, DNI)
- Decano = (DNI, nombre)
- **For** Facultad **foreign key** DNI **references** Decano

- **Evaluación:** Con las traducciones anteriores:

- Una facultad puede tener más de un decano (diseño de arriba),
- una persona puede ser decano de más de una facultad (diseño de abajo).
- El diseño de arriba es ineficiente en términos de almacenamiento.

Bloque 3: Traducción de conjuntos de relaciones

- *Las traducciones anteriores se pueden simplificar:*

- Decano = (DNI, nombre, nombreFacultad, universidad)
- **Aclaración:** Facultad no hace falta por tener sus atributos en decano. Al sacar Facultad no hace falta la clave foránea.

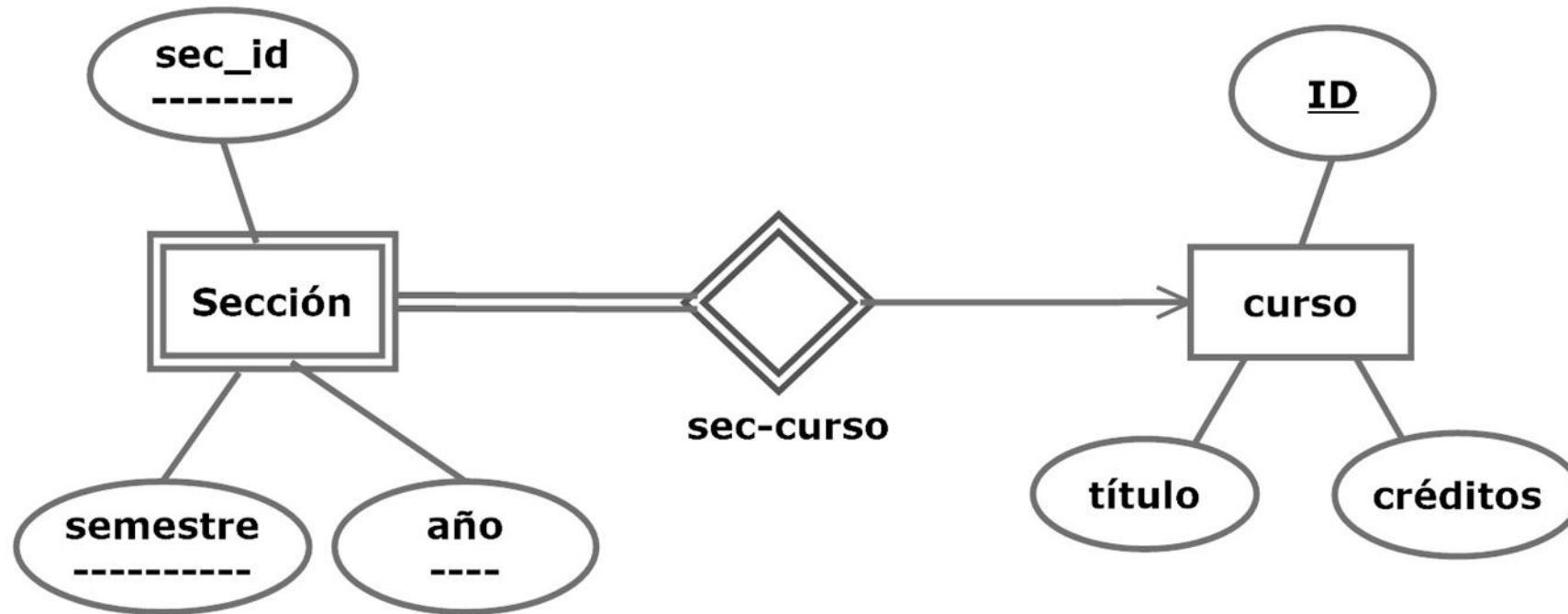
y

- Facultad = (nombre, universidad, DNI, nombreDecano)
- **Aclaración:** una tabla para *decano* no hace falta aquí por tener sus atributos en *facultad*. Al sacar *decano*, no hace falta la clave foránea.
- El problema de que facultad puede tener más de un decano no se puede resolver usando la sintaxis vista.
 - porque hay que decir que nombreFacultad y universidad son clave candidata.
 - De ultima poner en español eso como un comentario.
 - Más adelante verán que SQL sí permite decirlo.
- Lo mismo con el problema de que un decano puede tener dos facultades.
- Resta entonces elegir la mejor entre ambas alternativas.

Bloque 3: Traducción de conjuntos de relaciones

- Para una base de datos universitaria es más importante la facultad que el decano (usar una tabla facultad tiene más sentido desde el punto de vista lógico).
 - Por lo tanto, conviene tener una tabla que se llame *facultad* y que adentro tenga los atributos de quien es el decano.
 - Entonces, elegimos la segunda alternativa.

Bloque 4: Traducción de CE débiles



El CE débil sección se mapea a:

sección(ID, sec id, semestre, año)

For sección foreign key ID references curso

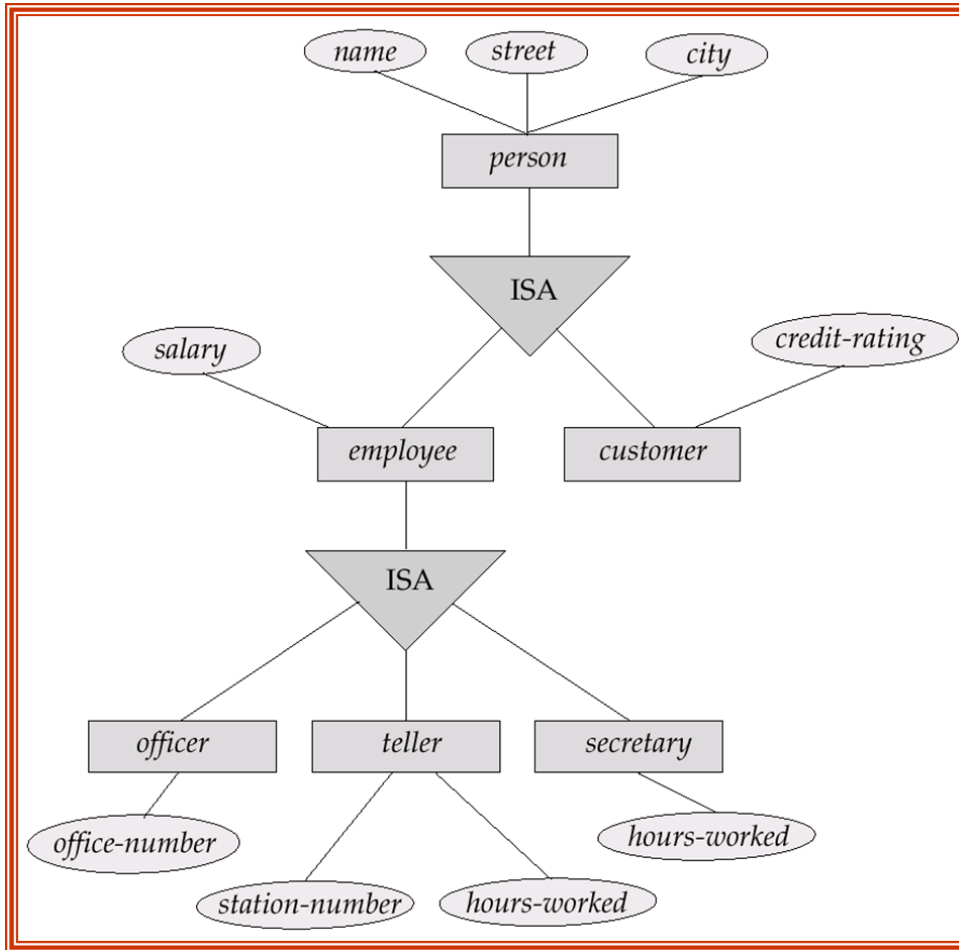
Bloque 4: Traducción de CE débiles

- **Regla CED:** un CE débiles se mapea a una tabla que incluye columnas para la clave primaria del CE identificador más los atributos (no multi-valorados) del CE débiles (achatando jerarquías de atributos compuestos si es necesario).
 - La clave primaria del CE identificador más el discriminador del CE débil forman la clave primaria del esquema relacional de la traducción.
 - Para atributos de esquema de CE débil que provienen de CE identificadora se agrega restricción de clave foránea desde esquema de CE débil a CE identificador.
 - El CR identificador no se mapea.

Bloque 5: Traducción de Generalizaciones

- **Para traducir generalización a esquema relacional:**
 - Primero consideramos distintos casos de restricciones de integridad de generalización, para generalización no relacionada con otros CE.
 - Finalmente, consideramos cuando un CE generalización está relacionada con otros CE.

Bloque 5: Traducción de Generalizaciones



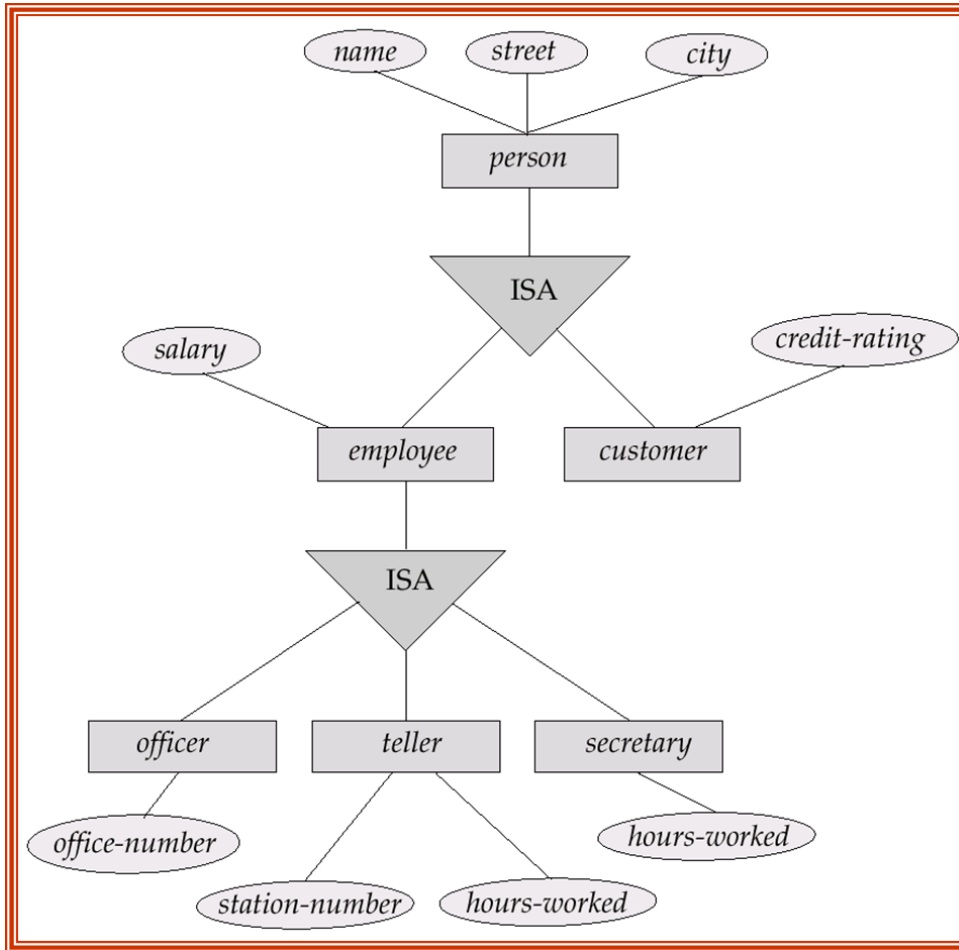
Supongamos que *person* no es generalización disjunta y no está relacionada con otros CE.

Supongamos *name* cp de *person*.

¿A qué conviene traducir esa generalización?

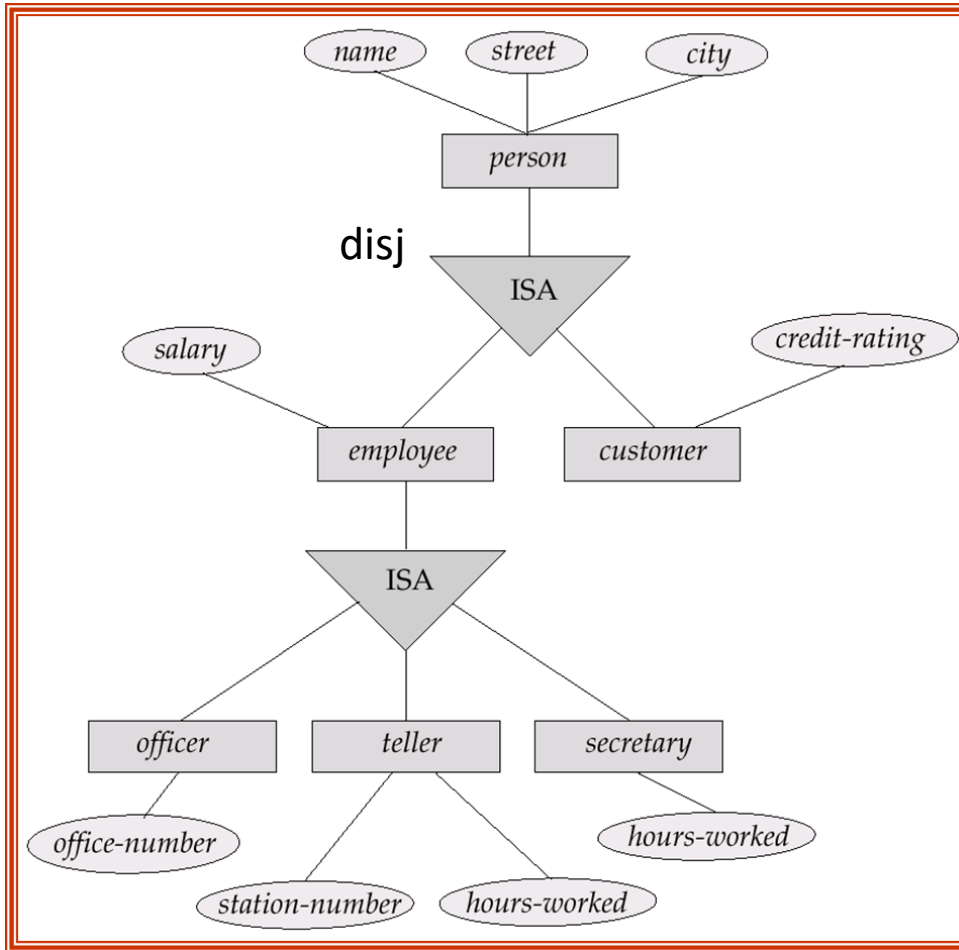
(ayuda: ¿conviene tener tabla para *person*? ¿Si no la hay qué pasaría? ¿Necesito tablas para *employee* y *customer*?)

Bloque 5: Traducción de Generalizaciones



person(name, street, city)
customer(name, credit-rating)
Employee(name, salary)

Bloque 5: Traducción de Generalizaciones



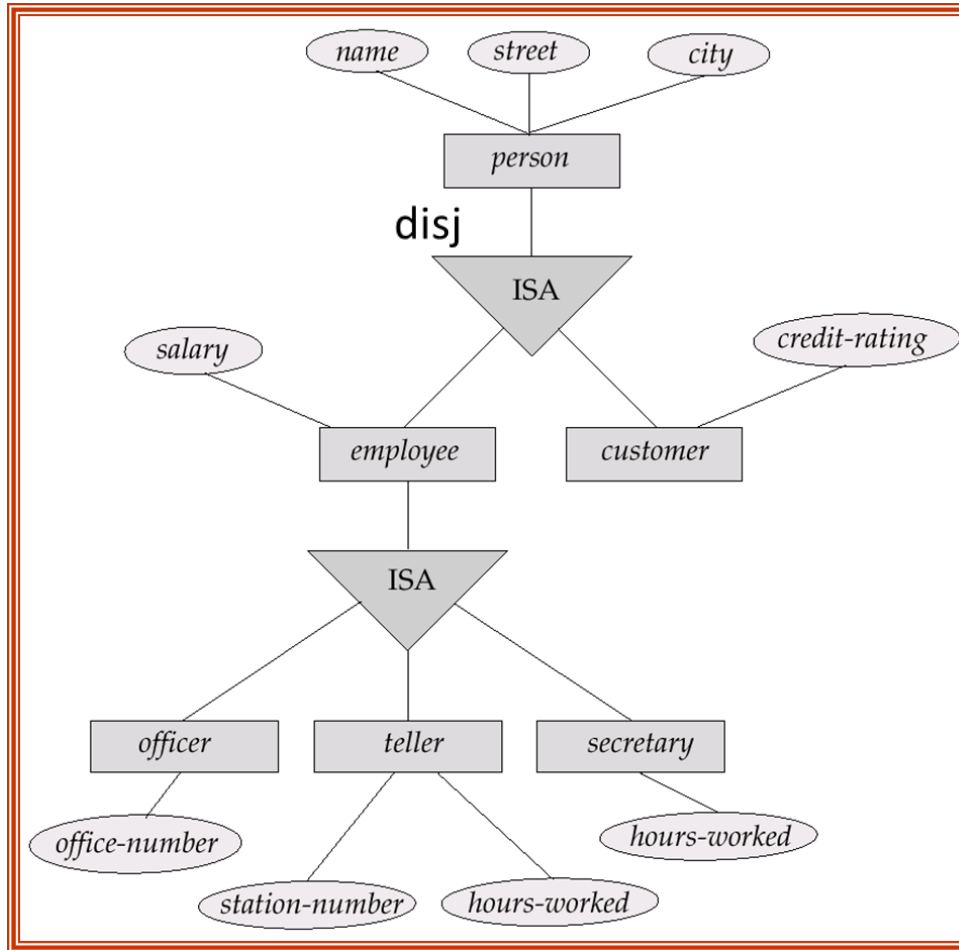
Supongamos que *person* es generalización parcial y disjunta.

Asumir *person* no está relacionada con otros CE

¿A qué conviene traducir esa generalización?

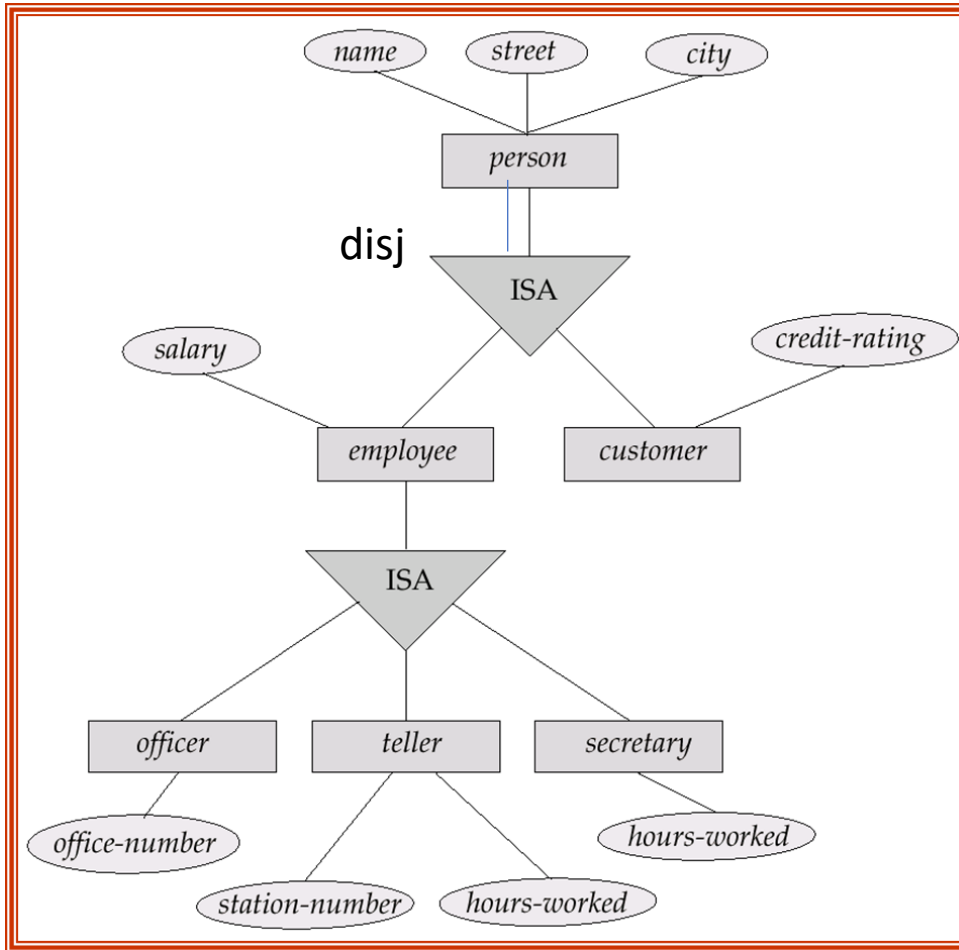
(ayuda: ¿necesito tener tabla para *person*? ¿Cómo hacer consulta de información completa de *employee* eficiente?)

Bloque 5: Traducción de Generalizaciones



person(*name*, *street*, *city*)
customer(*name*, *street*, *city*,
credit-rating)
Employee(*name*, *street*, *city*,
salary)

Bloque 5: Traducción de Generalizaciones



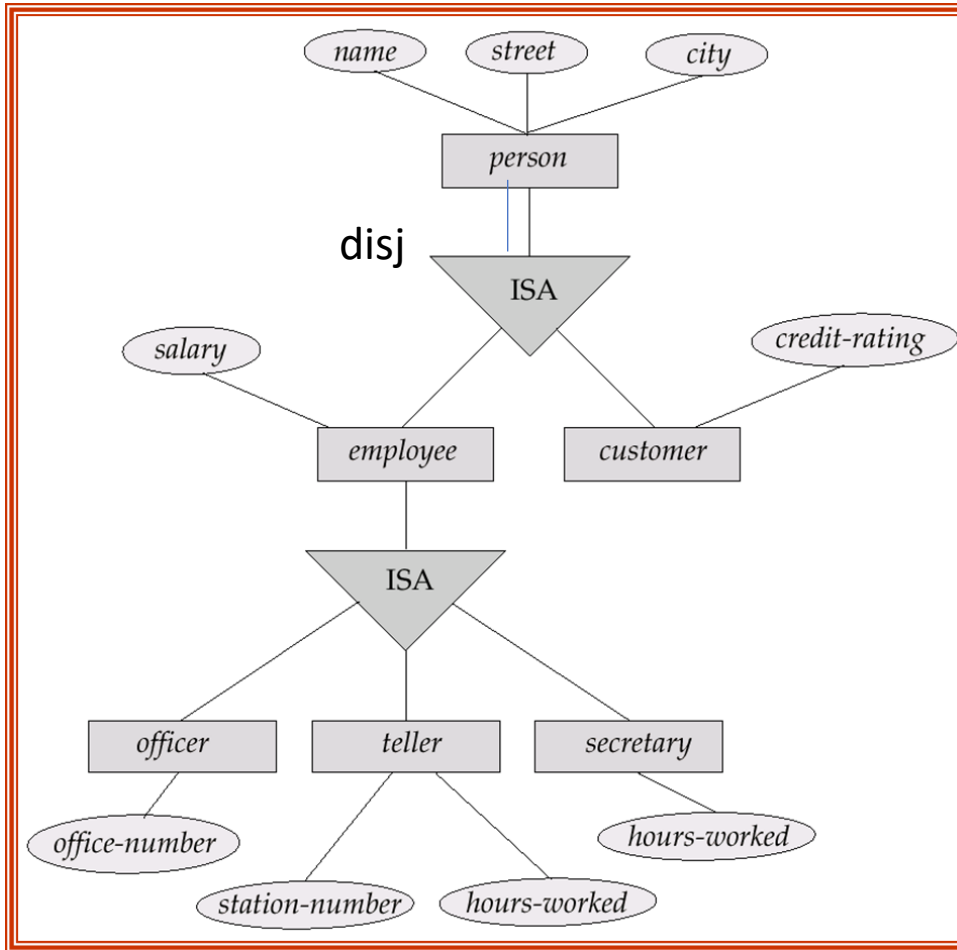
Supongamos que *person* es generalización total y disjunta.

Asumir *person* no está relacionada con otros CE

¿A qué conviene traducir esa generalización?

(**ayuda:** ¿necesito tener tabla para *person*? ¿Cómo hacer consulta de información completa de *employee* eficiente?)

Bloque 5: Traducción de Generalizaciones

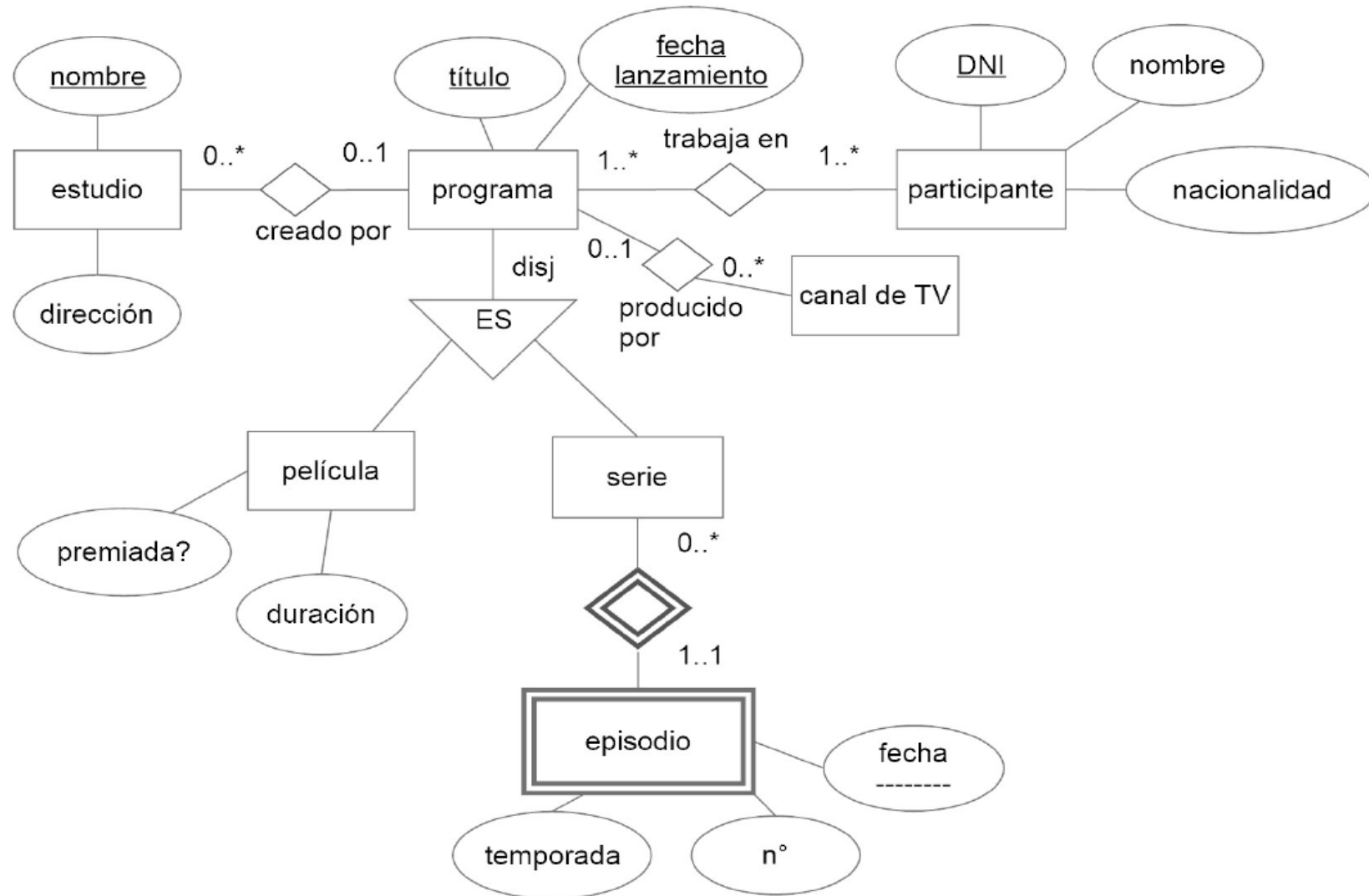


*customer(name, street, city,
credit-rating)*

*Employee(name, street, city,
salary)*

Bloque 5: Traducción de Generalizaciones

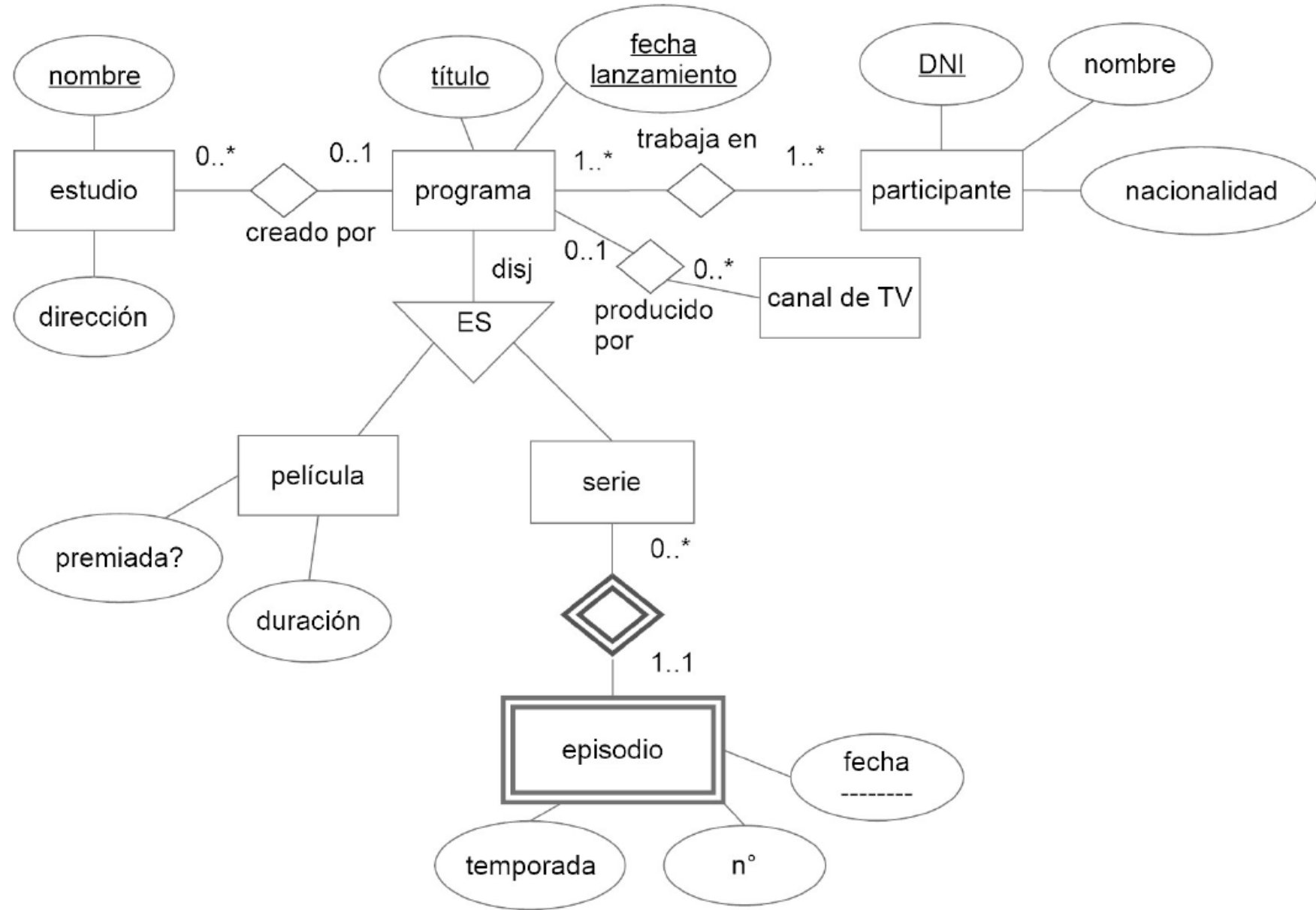
- Ahora hacemos ejemplos donde un CE generalización está relacionado por CR con al menos un CE.
- Ejemplo 1:** BD de programas de TV.
 - Estudios cinematográficos crean películas o series.
 - Un programa puede ser producido por un canal de TV o por un estudio.
 - Canal de TV con pk *nombre canal TV*.
 - ¿Conviene traducir programa a una tabla?* (ayuda: mirar trabaja en).



Bloque 5:

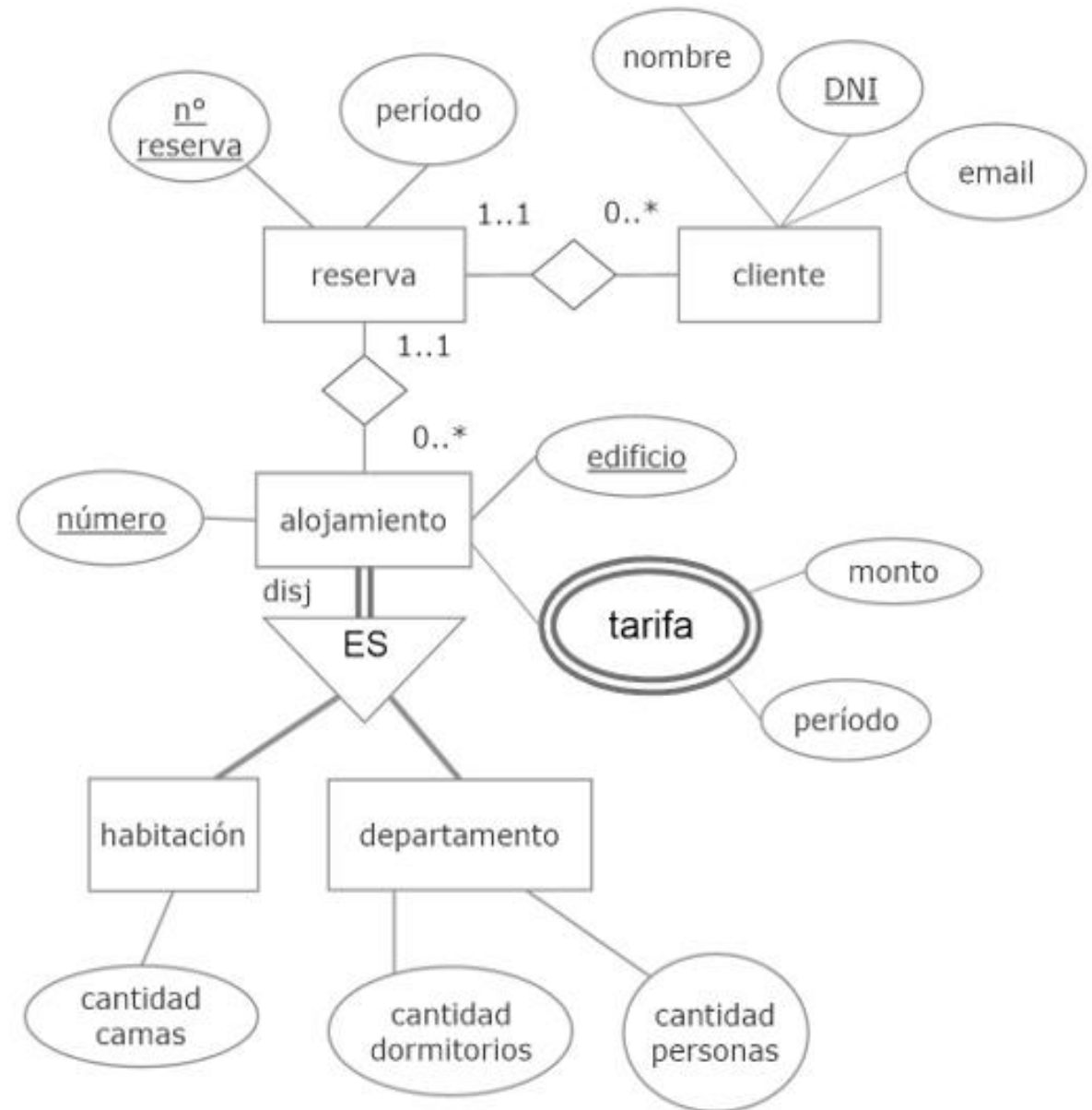
Traducción de Generalizaciones

- Debido a la necesidad de restricción de clave foránea desde *trabaja en*, *programa* conviene traducirlo a una tabla:
- Programa(título, fecha lanzamiento)
- Película (título, fecha lanzamiento, duración, premiada?).
- Serie(título, fecha lanzamiento)
- **Ejercicio:** Completar lo que falta.



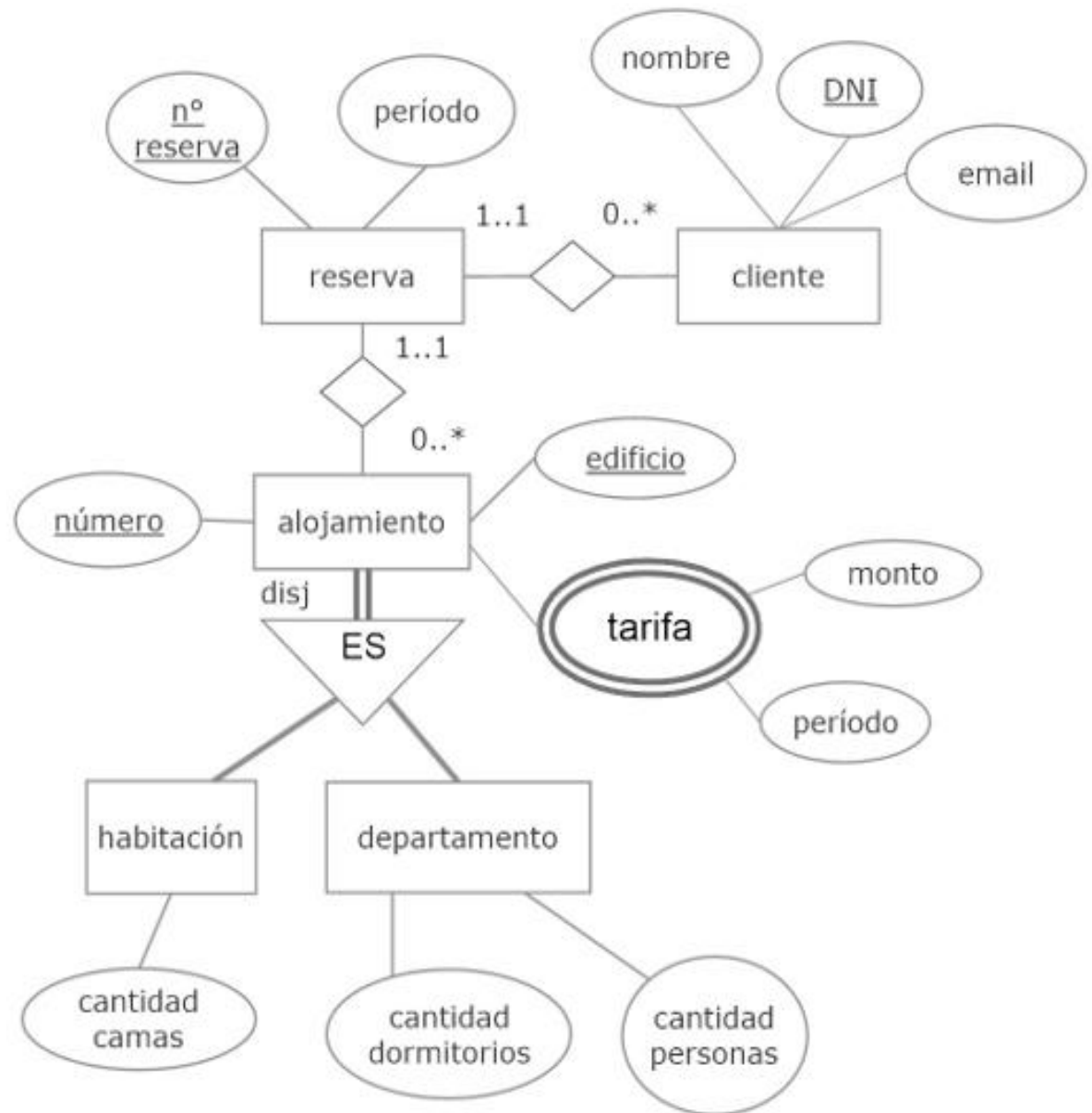
Bloque 5: Traducción de Generalizaciones

- **Ejemplo 2:** BD de complejo turístico.
- **¿Es necesaria una tabla para alojamiento?** (**ayuda:** pensar en atributo multivalorado *tarifa* y en conjunto de relaciones con *reserva*)



Bloque 5: Traducción de Generalizaciones

- Necesito tabla de *alojamiento* porque necesito reflejar claves foráneas para traducción de tarifa y de relación de alojamiento con reserva.
- alojamiento(número, edificio)
- tarifa(monto, período, número, edificio)
- departamento(número, edificio, cantidad dormitorios, cantidad personas)
- habitación(número, edificio, cantidad camas)
- **Ejercicio:** Completar lo que está faltando.



Bloque 5: Traducción de Generalizaciones

- Otra forma de resolver el ejercicio anterior es agregar más atributos a *alojamiento* y sacar tablas *habitación* y *departamento*:
 - *alojamiento*(número, edificio, tipo, cantidad camas, cantidad dormitorios, cantidad personas)
- El *tipo* puede ser: *habitación* o *departamento*.
- Si tipo *habitación* los campos de departamento *cantidad de dormitorios* y *cantidad personas* son nulos;
- si tipo es *departamento*, el campo *cantidad camas* es nulo.